智安同行 提案構想書

壹、基本資料

<table>
<tr><td rowspan="6">作者</td><td>姓名</td><td>就讀學校</td><td>就讀系所</td></tr>
<tr><td>楊熹容</td><td>國立成功大學</td><td>能源工程國際學士學位學程</td></tr>
<tr><td>溫心語</td><td>國立成功大學</td><td>交通管理科學系</td></tr>
<tr><td>黃奎臻</td><td>國立成功大學</td><td>交通管理科學系</td></tr>
<tr><td>黃婷宓</td><td>國立中興大學</td><td>資訊管理學系</td></tr>
<tr><td>蔡敏</td><td>國立政治大學</td><td>哲學系</td></tr>
<tr><td>作品名稱</td><td colspan="3">safecloud 智慧交通雲</td></tr>
<tr><td>目標族群</td><td colspan="3">1. 國小學童(勝利國小)
(1) 特徵：年齡層較低，身形較矮小，容易進入駕駛的視覺死角。對於交通危險的判斷力、反應速度及注意力都相對不足。他們是此場域中最脆弱的用路人。
(2) 步行目的：主要是在上下學時段，往返於校門口、安親班、住家及公車站之間。
2. 高中學生(光華高中)
(1) 特徵：勝利國小正對面即為光華高級中學 ，鄰近還有臺南一中、長榮中學、長榮女中等多所學府 。這群青少年行動能力強、獨立性高，常結伴同行。然而，他們也是「低頭族」的主要群體，步行時常因使用手機而分心，忽略周遭交通狀況。
(2) 步行目的：除了上下學通勤外，他們也是周邊育樂街、東寧路商圈的主要消費族群 ，步行目的是前往店家用餐、購物或前往補習班。
3. 接送的家長與親屬
(1) 特徵：常伴隨學童同行，部分家長可能推著嬰兒車或帶著更年幼的孩子 。他們的步行路徑通常是從臨時停車點到校門口的「最後一哩路」。
(2) 步行目的：護送孩子進出校園，確保其安全。</td></tr>
<tr><td>作品提要</td><td colspan="3">臺南市東區勝利國小臨勝利路，因學童與光華高中生上放學同時段，造成校門周邊人車爭道、秩序混亂，交通安全隱憂嚴重。現況包括：尖峰車流量大導致人車衝突與事故風險高、校門周邊道路寬僅約 15 公尺卻須承擔逾 2,700 名學生的交通流量，接送秩序失衡，以及人行道破損、狹窄、不連續，迫使學童被迫走上車道。學童屬於 WHO 定義的「易受傷害道路使用者」，一旦發生事故後果嚴重，急需改善。
本計畫提出「Safecloud 校園智慧交通雲」，整合智慧科技、硬體改善。透過 AI 感測器與數據雲平台掌握車流與違停熱點，搭配 LINE bot 預約分流接送；設置彈性接送區，並導入即時違停監測，維護秩序；同時推動交通安全教育與「步行校車」模式。
預期可有效降低人車衝突、改善接送秩序、減緩回堵，並培養學童安全交通習慣。此案例若成功，將可作為台南市「學生成學安全守護專案」示範點，具備全台約 2,600 所國小推廣應用的潛力，並支持聯合國 SDG 永續城市目標。</td></tr>
</table>

參考資料	1. Decisio & Comune di Milano. (2019). *Milan's new approach to tactical urbanism for child-friendly streets and public spaces*. Eltis. Retrieved September 12, 2025, from https://www.eltis.eu/in-brief/news/milans-new-approach-tactical-urbanism-child-friendly-streets-and-public-spaces 2. Global Designing Cities Initiative. (2020). *Streets for kids*. https://globaldesigningcities.org/publication/streets-for-kids/ 3. Lydon, M., & Garcia, A. (2015). *Tactical urbanism: Short-term action for long-term change*. Island Press. https://islandpress.org/books/tactical-urbanism 4. National Association of City Transportation Officials. (n.d.). Raised crosswalk. In *Urban street design guide*. Retrieved September 12, 2025, from https://nacto.org/publication/urban-street-design-guide/intersection-design-elements/crosswalks/raised-crosswalk/ 5. NYC Department of Transportation. (2017). *Making safer streets*. https://www.nyc.gov/html/dot/downloads/pdf/making-safer-streets.pdf 6. Safe Routes Partnership. (n.d.). *Walking school bus*. Retrieved September 12, 2025, from https://www.saferoutespartnership.org/safe-routes-school/srts-in-action/walking-school-bus 7. Sustrans. (2020). *School streets*. https://www.sustrans.org.uk/our-blog/projects/2019/march/school-streets/ 8. The City of Edinburgh Council. (2019, December 10). *School streets*. https://www.edinburgh.gov.uk/schoolstreets 9. Transport for London. (2021, March 1). *New data shows School Streets reduce polluting traffic and improve air quality*. https://tfl.gov.uk/info-for/media/press-releases/2021/march/new-data-shows-school-streets-reduce-polluting-traffic-and-improve-air-quality 10. U.S. Environmental Protection Agency. (2021, October 28). *What is green infrastructure?* https://www.epa.gov/green-infrastructure/what-green-infrastructure 11. United Nations. (n.d.). *Goal 11: Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable*. Sustainable Development Goals. Retrieved September 12, 2025, from https://www.un.org/sustainabledevelopment/cities/ 12. Vision Zero Network. (n.d.). *What is Vision Zero?* Retrieved September 12, 2025, from https://visionzeronetwork.org/about/what-is-vision-zero/ 13. World Health Organization. (2017). *Speed management: A road safety manual for decision-makers and practitioners*. https://www.who.int/publications/i/item/9789241512135 14. 教育部統計處。 (n.d.). *高級中等學校—校別學生數*. https://stats.moe.gov.tw/statedu/chart.aspx?pvalue=24 15. 臺南市政府教育局。 (n.d.). *學生人數統計*. https://school.tn.edu.tw/report/repCountstu.aspx 16. 臺南市政府。 (n.d.). *變更仁德都市計畫（配合仁德勝利路計畫道路工程）書*. 臺南市政府都市發展局。 https://ud.tainan.gov.tw/UPMS_File/PlanFile/P030201010002_1.pdf 17. 臺南市政府。 (n.d.). *變更仁德都市計畫（配合仁德勝利路計畫道路工程）案計畫書*. 臺南市政府都市發展局。 https://w3fs.tainan.gov.tw/001/Upload/9/relpic/7039/127113/362a7810-7708-4aa3-87a3-23916298a834.pdf 18. 靖娟兒童安全文教基金會。 (2023, April 20). 台灣平均每年上萬名學童因捲入交通事故傷亡 靖娟基金會分析前 3 大肇因：機車事故比例高達 8 成. *Yahoo 奇摩新聞*. https://tw.news.yahoo.com/台灣平均每年上萬名學童因捲入交通事故傷亡-靖娟基金會分析前 3 大肇因-機車事故比例高達 8 成-013500995.html 19. 新北市政府警察局交通警察大隊。 (2016). *校園周邊易肇事故點之交通工程改善案例*. 2016 道路交通安全與執法研討會。 https://www.tpd.gov.tw/nps/file/f/311/2016road-3(1051110).pdf 20. 臺北市政府工務局新建工程處。 (n.d.). *透水鋪面*. Retrieved September 12, 2025, from https://nco.gov.taipei/cp.aspx?n=1152E72A8C23912A 21. 交通安全入口網。 (2023, May 15). *路口慢看停 行人停看聽*. https://168.motc.gov.tw/theme/news/post/2305151200045 22. 內政部國土管理署。 (2023, October 25). *112.10.25「通學道 人本交通來守護」記者會*. https://myway.nlma.gov.tw/content/D_business_apm_newC.php?category=2&sid=187 23. World Health Organization. (2018). *Global status report on road safety 2018*. https://www.who.int/publications/i/item/9789241565684

貳、構想書內容

一、 想要解決什麼問題？

臺南市東區勝利國小正門臨勝利路，勝利國小跟光華高中學生上下學時段衝撞，導致同時承受學童上放學、家長接送的交通需求，導致校園周邊人車爭道、秩序混亂，進而造成學童、家長的交通安全隱憂。

1. **人車衝突與事故風險高：**勝利路勝利路本身路幅狹窄（雙向道，一快車道與一慢車道），於上下學尖峰車流量大，學童在家長接送階段，經常需要穿越密集車流，與汽機車爭道。根據內政部警政署統計，近 4 年台灣每年平均有 1 萬 476 名 12（含）以下兒童在交通事故中傷亡，「等於每天有近 30 名孩子因交通事故受傷或失去生命」。交通部統計也顯示，兒童事故主要發生在「過馬路」時。勝利路車輛種類多、轉彎出口頻繁(長榮路 2 段 281 巷、懷恩街)，加上自行車學童缺乏後照鏡、雨天道路濕滑與標線打滑，皆進一步提高擦撞與事故風險。
2. **交通秩序失衡與接送混亂：**國家發展委員會「我的 E 政府」平台中有一篇關於勝利路道路改善工程的公告，明確寫到「原路寬約 15 公尺，將拓寬至 25 公尺」。現今原路寬只有約 15 公尺，卻須同時承擔勝利國小約 1464 名學生與光華高中 1241 名學生（合計 2705 人）的交通流量。上下學時段車輛數量龐大，缺乏良好接送區與轉乘空間，導致違停、超速、車流回堵至鄰近勝利(東門城)圓環或懷恩街之情形，交通混亂加劇。
3. **人行空間不足與不連貫：**經組內人員實地探勘發現，校門周邊的人行道設施存在破損、狹窄與不連續的問題。常見的障礙包括路邊電路設備(電線桿、變電箱)、路邊停車與騎樓占用，導致行人步道中斷或寬度有限，無法有效容納學童與家長通行。於上下學尖峰時段，此情況又更加嚴重，大量學童被迫走上車道，與機車及汽車混行，不僅降低行人安全性，也增加交通事故發生風險。

二、 問題重要性與需求評估

1. **高風險群體集中：**WHO（世界衛生組織）在《Global status report on road safety 2018》指出：兒童與行人屬於「易受傷害道路使用者」，反應慢、視野不足，若無安全通行環境，任何一次意外都可能造成嚴重後果。
2. **管理斷裂與設施不足**
   (1) 部分路段因變電箱、燈桿等公共設施佔據空間，導致有效人行道寬度受限；另有騎樓被店家占用的情況，使得行人與學童偶爾需走上車道，增加與汽機車衝突的可能性。
   (2) 校內雖有導護志工維持秩序，但校門外即難以有效管理，經實際觀察車流混亂、違停與超速現象常見，加劇交通衝突。
3. **政策推動需求：**參考自臺南市政府當前推動的「學生成學安全守護專案」，望此案能成為示範案例。

4. 社會價值與市場潛力

(1) **社會面：**校園周邊交通秩序改善後，可有效降低學童穿越馬路或與車輛爭道的風險。這不僅能保障孩童通行安全，也能減少家長接送過程中的焦慮與擔憂。以臺南市東區勝利國小為例，若能降低違停與車速過快造成的衝突風險，家長將更願意選擇步行或分流接送，進一步促進社區內部的人本交通文化。

(2) **市場面：**若勝利國小的改善計畫成功，可作為臺南市政府「學生成學安全守護專案」的示範案例，具備在全台小學複製與應用的可行性。

(3) **城市發展：**人本交通是現代城市的象徵，改善校園周邊交通有助於落實永續城市（聯合國 SDG 目標 11），提升臺南市國際形象。

三、 問題解決方案

1. **核心目標：**透過「家長雲端預約接送系統」與「圓環外側空間再規劃」雙軌推動，並於上、下學尖峰時段「封閉勝利路（長榮路二段 281 巷至懷恩街）路段」，導引車輛改道，釋放道路空間作為接送緩衝區與安全步行廊道，以有效分流車流、減少違停。整體措施結合智慧平台管理、實體空間劃設及社區協作，打造安全、人本且永續的通學路網，全面降低學童通行風險與家長接送混亂。

2. 主要解決方案：

(1) 家長雲端預約接送系統之秩序管理｜Safecloud 智慧交通雲

於校門口及圓環周邊導入計算車流量的數據推演系統與違停監測系統，即時掌握車流、人流及人行道佔用與違規停車情況，並自動回報相關單位處理。系統透過數據分析可預測尖峰壅塞區域，提前發布訊息，引導家長分流接送，降低人車衝突風險。

於圓環外側規劃四至五個家長接送區域（確切地點將依後續勘查與評估決定），並建置與 LINE Bot 連結的雲端預約系統。家長可提前一週選擇接送時段與區域，系統整合數據後回饋至學校確認，再同步至家長端 App，確保接送流程分流有序，避免同時湧入造成壅塞。
另在特定時段，部分停車格與車道將彈性轉換為臨時接送區(詳見家長分流接送點、封閉部分路段之動線改造)，提供短暫上下車空間，降低隨意停車造成的混亂與安全隱憂。

最後，以下展示「Safecloud 校園智慧交通雲」簡易介面，內容涵蓋放學接送預約、圓環周邊即時停車資訊、車流預約最佳路徑及家長預約畫面示例。各項功能與實際應用細節，將於下一階段競賽中，經具體討論與評估後再行完善。

圖 1 家長放學接送預約頁面

圖 2 即時停車資訊&車流預測&路線規劃頁面

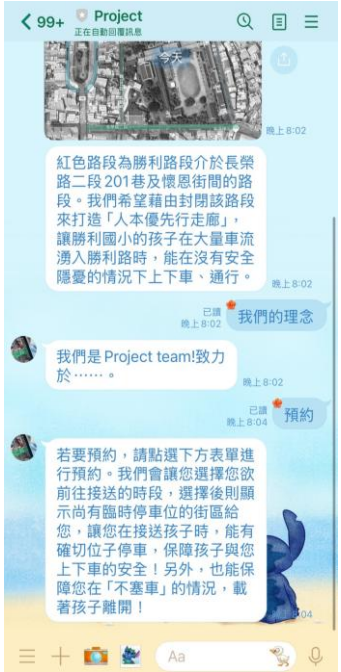

圖 4 LINE Bot 對話框問答示意圖

圖 3 使用者預約畫面

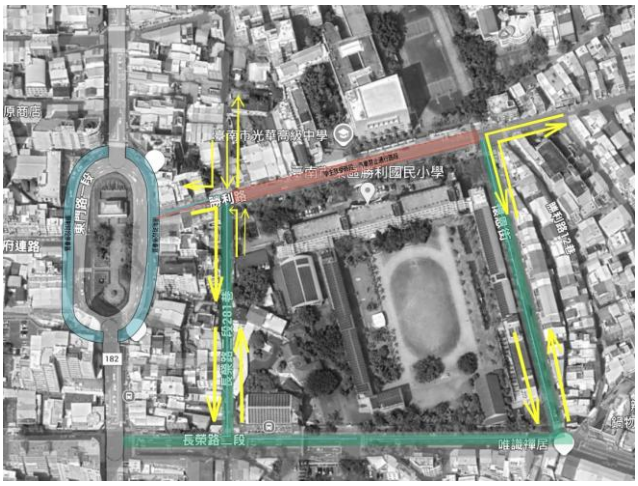

圖 5 家長分流接送點、路段之動線改造示意圖

圖 6 家長臨時接送區

(2) 家長分流接送點、封閉部分路段之動線改造：在放學尖峰時段透過封閉勝利路部分路段、圓環外側規劃臨時接送區，並引導車流改道至長榮路二段，以分流車流、簡化校門口動線並提升學童通行安全(圖 5)。

- **紅色區域（學童安全專區）：**在放學尖峰時段（下午），勝利路（長榮路二段 281 巷與懷恩街之間）將實施交通管制，全面禁止汽車與機車進入或通行。透過暫時封閉，將整個區段轉換為「行人與自行車專用通道」，確保學童與家長能安全穿越。此舉能有效消除違停、並排或車流干擾造成的安全死角，使校門口動線單純化，降低交通事故風險。
- **藍色區域（圓環調節與接送緩衝帶）：**藍色區域為勝利（東門城）圓環。經現場探勘與尖峰時段觀察，圓環內環雖然流量大，但鮮少發生完全堵塞，加上設有三條車道（不含最外側的停車空間），因此具備一定的調節能力。我們計畫將圓環最外側現有的停車帶重新規劃為「家長臨時接送區」(如圖 6 標記之區域)。此舉可讓接送車輛暫停於圓環外圍，不必擠入鄰近學校出入口道路（如長榮路二段 281 巷、懷恩街、勝利路段），達到分流與降低校門口壅塞的目的。
- **綠色區域（替代疏散動線）：**本區域指長榮路二段。我們的初步構想是：將原本行駛於勝利路（長榮路二段 281 巷與懷恩街之間）之車流，於尖峰時段改引導至長榮路二段，形成替代通行走廊。然而，因該路段本身在尖峰時間已有一定交通壓力，需進一步蒐集並分析其車流型態，評估是否具備承載能力。後續研究將特別著重於：

    - **長榮路二段尖峰車流調查與模擬**
    - **懷恩街、長榮路二段 281 巷之進出動線設計**
    - **適切管制設施與指引標誌之配置位置**
    - **公車動線是否受影響&如何調整**
    - **是否可新增更多家長接送區於其他位置**

此部分將納入下一階段報告書的動線設計規劃，此階段僅現階段構想。下一階段將嘗試以更精準的繪圖，或使用 SUMO 圍觀交通模擬車流量動線。

3. 預期效益

(1) **安全面：**減少學童與車輛衝突，降低事故率。
(2) **秩序面：**分散接送車潮，減緩校園周邊道路車流阻塞。
(3) **永續面：**大眾運輸或自行車打破封閉路段限制，促使使用量增加。
(4) **教育面：**學童與家長養成安全交通習慣，建立長期文化。

四、 解決方案之成效預估

在三個月試辦期內，預計可達成以下成效（KPI 與社會效益並重）：

1. **安全成效：**有效控制車速、減少事故發生率，改善學童通學安全。
2. **秩序改善與便利提升：**接送效率提升、學生安全性提升、尖峰回堵緩解（圓環、長榮路二段跟懷恩街車流回堵現象明顯減少）。
3. **永續與健康效益：**出行方式改變，交通安全感提升。
4. **社會與政策推廣價值：**作為臺南市「學生成學安全守護專案」示範點，成功案例可複製至其他學校，具政策擴散性。支持聯合國 SDGs（永續城市目標 11），提升城市人本交通與國際形象。

五、 未來功能擴充或推廣性

1. **交通教育推動**
   (1) 透過導護老師與家長志工加強安全通學路宣導。
   (2) 中長期建立「步行校車」（Walking Bus）之概念，由志工帶領學童步行，減少家長開車接送依賴。
2. **功能擴充**
   (1) **智慧交通整合：**平台可延伸至智慧號誌控制，結合數據推演車流量，調整紅綠燈時長(適應性號誌控制系統)，與公車系統整合，提供即時到站資訊，促進公共運輸使用。
   (2) **數位平台升級：**數位接送系統可連結即時車流，統計並引導多元運具使用，提升交通效率。
   (3) **智慧監測延伸：**設置數據資料庫(用於存放長期影像與感測)，持續監測交通衝突，作為政府交通治理與學術研究依據。
3. **場域擴展&政策推廣**
   (1) **校園聯盟：**從勝利國小推廣至台南東區其他學校，形成「東區安全校園聯盟」。
   (2) **全國複製：**複製模式推廣至全國，應用於國小、補習班與醫院周邊，作為「學生成學安全守護專案」的示範方案。
   (3) **國際交流：**與國際「School Streets」網絡接軌，與歐洲案例交換經驗，提升城市品牌形象。
4. **商業模式**
   (1) **SaaS 訂閱制：**學校或教育局每年支付平台服務費，確保長期維運。
   (2) **數據服務：**向政府提供交通數據分析報告，作為政策制定依據。